# CNN 합성곱 신경망 (Convolutional Neural Network)

## 작은 필터 하나를 그림 전체에 재사용한다

Sumin Han (suminhan@ksa.hs.kr)
Machine Learning and Deep Learning · 한국과학영재학교 (KSA)
2027학년도 1학기 · 9주차 (4/12–4/16)

## 오늘의 질문

손글씨 숫자 하나 (28 × 28 픽셀) 를 알아보는 데
가중치 **125만 개**가 꼭 필요할까?

완전연결: 픽셀 784개를 뉴런 1,600개에 전부 연결 $784 \times 1{,}600 + 1{,}600 = 1{,}256{,}000$

## 완전연결의 두 가지 문제

**가중치가 너무 많다** 그림이 커지면 폭발 (224 × 224 컬러면 입력만 15만 개)

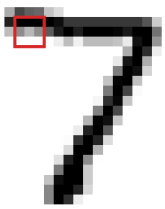
**위치를 모른다** 같은 가로획이 한 칸 옮겨지면 **완전히 다른 입력**으로 본다

이웃한 픽셀끼리 가깝다는 사실을 쓰지 않는다

그림의 성질: **가까운 픽셀끼리 의미가 있다** **같은 모양은 어디에 있든 같은 모양**

# 합성곱: 3 × 3 필터를 겹쳐 곱하고 더한다

손글씨 7 (28 × 28)



빨간 창의 픽셀

| | | |
|---|---|---|
| 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |

가로선 필터 (3 × 3)

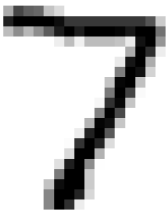
| | | |
|---|---|---|
| +1 | +1 | +1 |
| +0 | +0 | +0 |
| -1 | -1 | -1 |

$$(1+1+1)\times(+1)+(0.4+0.3+0.4)\times 0+(0+0+0)\times(-1)=\mathbf{3.0}$$

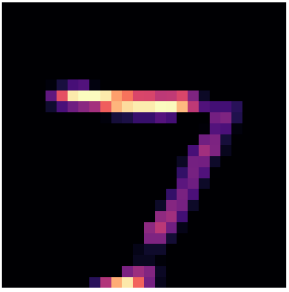
위가 밝고 아래가 어두우면 큰 값 = 가로선의 윗변 필터 = 숫자 9개

# 필터를 한 칸씩 옮기며 그림 전체를 훑는다

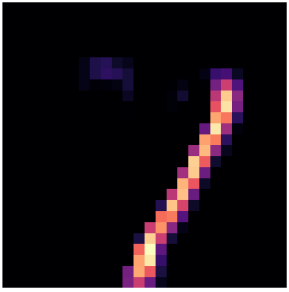
입력 28 × 28



가로선 필터 → 26 × 26



세로선 필터 → 26 × 26



**특징 지도** (feature map): 가로선 필터는 가로획이, 세로선 필터는 **내려오는 획**이 밝다

어느 위치에서든 **같은 9개**를 쓴다 = 파라미터 공유  같은 모양은 어디에 있든 같은 반응

## 출력 크기

$$\text{출력} = \left\lfloor \frac{n - k + 2p}{s} \right\rfloor + 1$$

| | | |
|---|---|---|
| $n = 28$, $k = 3$, 패딩 $p = 0$, 보폭 $s = 1$ | 가장자리 한 칸씩 줄어든다 | **26** |
| $p = 1$ (가장자리에 0 을 한 겹) | 크기 유지 (“same”) | 28 |
| $p = 1$, $s = 2$ (두 칸씩 건너뛰기) | 절반으로 | 14 |

$k$: 필터 크기 $p$: 패딩 (padding) $s$: 보폭 (stride)

## 채널과 가중치 수

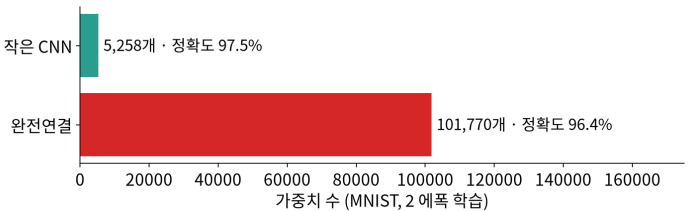
입력 채널 $c_{\text{in}}$ 개 (컬러면 3) $\rightarrow$ 필터 하나 = $k \times k \times c_{\text{in}}$ 필터 $c_{\text{out}}$ 개 = 출력 채널

$$\text{가중치} = (k^2\, c_{\text{in}} + 1)\, c_{\text{out}}$$

| | | |
|---|---|---|
| 1층: $1 \rightarrow 4$ 채널 | $(9 \cdot 1 + 1) \times 4$ | 40 |
| 2층: $4 \rightarrow 8$ | $(9 \cdot 4 + 1) \times 8$ | 296 |
| 3층: $8 \rightarrow 16$ | $(9 \cdot 8 + 1) \times 16$ | 1,168 |
| 합계 | | **1,504** |

# 1,504 개 vs 1,256,000 개

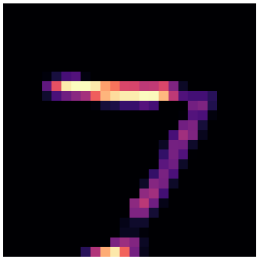
CNN 3층 **1,504개** vs 완전연결 **1,256,000개** (835배)




실제 학습: 작은 CNN **5,258개로 97.5%** 완전연결 101,770개로 96.4%

# 풀링: 작게 줄이면서 특징은 남긴다

26 × 26



2 × 2 최대 풀링 → 13 × 13



**최대 풀링**: 2 × 2 중 **가장 큰 값**만 26 × 26 → 13 × 13 가중치 0개

크기는 $\frac{1}{4}$, 계산량도 줄어든다 획이 한 칸쯤 움직여도 결과가 비슷하다

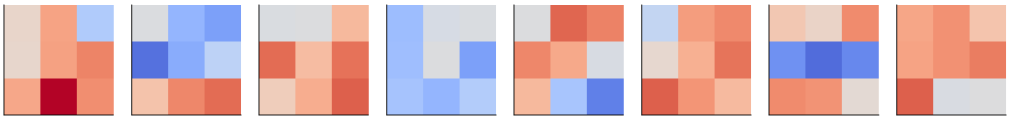
## 전형적인 CNN 구조

입력 $\rightarrow$ [합성곱 $\rightarrow$ ReLU $\rightarrow$ 풀링] $\times$ 몇 번 $\rightarrow$ 펼치기 $\rightarrow$ 완전연결 $\rightarrow$ 출력

| | |
|---|---|
| 앞쪽 층 | 선 · 모서리 같은 작은 특징 |
| 뒤쪽 층 | 앞 특징의 조합: 고리, 획의 교차, 눈 · 바퀴 같은 부분 |
| 마지막 | 완전연결로 “이 특징들이면 7” |

LeNet-5 (LeCun 외, 1998): 우편번호 숫자 인식 AlexNet (2012): 이미지넷 1위, 깊은 CNN 시대의 시작

## 학습된 첫 층 필터



MNIST 로 학습한 작은 CNN 의 첫 층 필터 8개 (빨강 +, 파랑 −)

사람이 정해 주지 않았는데 **가로 · 세로 · 대각선 모서리**를 찾는 모양이 된다

## 문제풀이

1. $32 \times 32$ 그림에 $5 \times 5$ 필터, 패딩 0, 보폭 1 이면 출력 크기는? 패딩 2 면?
2. 입력 3채널 (컬러), $3 \times 3$ 필터 64개인 합성곱 층의 가중치 수는?
3. 픽셀 값 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 에 가로선 필터 (위 +1, 가운데 0, 아래 $-1$) 를 쓰면?
4. 특징 지도 $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ 에 $2 \times 2$ 최대 풀링을 하면?

## 실습

1. 합성곱 · 최대 풀링 직접 구현 → 손글씨 7 에서 3.0, $26 \times 26$, $13 \times 13$ 재현
2. 출력 크기 · 가중치 수 계산 함수 → PyTorch 와 비교
3. 작은 CNN vs 완전연결 (MNIST): 가중치 수와 정확도, 학습된 필터 그리기

MNIST (LeCun, Cortes, Burges; torchvision)

▶ Colab에서 실습 노트북 열기

# 정리

**합성곱**: 작은 필터를 겹쳐 곱하고 더하기, 그림 전체를 훑어 특징 지도

**파라미터 공유**: 어디서든 같은 필터 $\rightarrow$ 1,504 vs 1,256,000 (835배)

출력 크기 $\frac{n-k+2p}{s}+1$ 가중치 $(k^2 c_{\text{in}}+1)c_{\text{out}}$

**최대 풀링**: $2 \times 2$ 중 최댓값, 크기 $\frac{1}{4}$ 필터는 학습으로 모서리를 찾는다